

- El Método Simplex Algebraico -

Ejemplo

La compañía Word Light produce dos dispositivos para las lámparas (productos 1 y 2) que requieren partes de metal y componentes eléctricos. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto fabricar para maximizar la ganancia. Por cada unidad del producto 1 se requieren 1 unidad de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos, por cada unidad del producto 2 se requieren 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos, la compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricos, cada unidad del producto 1 da una ganancia de \$ 1 y cada unidad de producto 2, hasta 60 unidades da una ganancia de \$ 2, cualquier exceso de 60 unidades no tiene ganancia por lo que fabricar más de 60 está fuera de consideración.

- a) Formule el modelo de programación lineal.
- b) Resolver el problema mediante el método simplex

Formulamos el problema...

SOLUCION AL PROBLEMA:

Producto 1 = X_1 ; Producto 2 = X_2

	Metal	Eléctrico	Ganancia
X_1	1	2	1
X_2	3	2	2
	300	200	$X_1 + 3X_2$

$$\text{Max } Z = X_1 + 2X_2$$

Sujeto a:

$$X_1 + 3X_2 \leq 200$$

$$2X_1 + 2X_2 \leq 300$$

$$X_2 \leq 60$$

$$X_1, X_2 \geq 0$$

Reescribimos formulación

$$\begin{array}{ll}\text{Max} & Z = X_1 + 2X_2 \\ \text{Sujeto a:} & \\ & X_1 + 3X_2 \leq 200 \\ & 2X_1 + 2X_2 \leq 300 \\ & X_2 \leq 60 \\ & X_1, X_2 \geq 0\end{array}$$



$$\begin{array}{ll}\text{Max} & Z - X_1 - 2X_2 = 0 \\ & X_1 + 3X_2 + S_1 = 200 \\ & 2X_1 + 2X_2 + S_2 = 300 \\ & \quad X_2 + S_3 = 60 \\ & X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0\end{array}$$



Recordemos que la función objetivo se iguala a cero (0) y la regla de restricción del tipo $\leq$!!

Construimos el “tablero” simplex...

$$\begin{aligned}
 \text{Max} \quad & Z - X_1 - 2X_2 = 0 \\
 & X_1 + 3X_2 + S_1 = 200 \\
 & 2X_1 + 2X_2 + S_2 = 300 \\
 & X_2 + S_3 = 60 \\
 & X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

Iteracion = 0									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃		
(0)	Z	1	-1	-2	0	0	0	0	0
(1)	S ₁	0	1	3	1	0	0	200	66.6
(2)	S ₂	0	2	2	0	1	0	300	150
(3)	S ₃	0	0	1	0	0	1	60	60

Variable que entra

Columna pivote

Renglón pivote

Variable que sale

Número pivote

Mínimo

Ahora...

El número pivote se debe volver 1 (casualmente ya lo es!), y los demás elementos de la columna pivote se deben volver 0 mediante operaciones de renglón!

$$(0) = (0) + 2(3) \quad ; \quad (1) = (1) - 3(3); \quad (2) = (2) - 2(3)$$

Iteracion = 1									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃		
(0)	Z	1	-1	0	0	0	2	120	
(1)	S ₁	0	1	0	1	0	-3	20	
(2)	S ₂	0	2	0	0	1	-2	180	
(3)	S ₃	0	0	1	0	0	1	60	

Prueba de optimalidad y seguimos..

Iteracion = 1									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3		
(0)	Z	1	-1	0	0	0	2	120	-
(1)	S_1	0	1	0	1	0	-3	20	20
(2)	S_2	0	2	0	0	1	-2	180	90
(3)	S_3	0	0	1	0	0	1	60	-

Ahora...

El número pivote se debe volver 1 (casualmente ya lo es!), y los demás elementos de la columna pivote se deben volver 0 mediante operaciones de renglón!

$$(0) = (0) + (1) \quad ; \quad (2) = (2) - 2(1)$$

Iteracion = 2									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃		
(0)	Z	1	0	0	1	0	-1	140	
(1)	S ₁	0	1	0	1	0	-3	20	
(2)	S ₂	0	0	0	-2	1	4	140	
(3)	S ₃	0	0	1	0	0	1	60	

Prueba de optimalidad y...

Iteracion = 2									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X_1	X_2	S_1	S_2	S_3		
(0)	Z	1	0	0	1	0	-1	140	
(1)	S_1	0	1	0	1	0	-3	20	
(2)	S_2	0	0	0	-2	1	4	140	
(3)	S_3	0	0	1	0	0	1	60	

No hay números negativos en el renglón (0) !! Terminamos!!

Entonces

$X_1 = 20$; $X_2 = 60$ por lo que $Z = 140$

En el problema, esto que significa?

Ejercicio

Función Objetivo

$$\text{Max (Z)} = 60x_1 + 30x_2$$

Restricciones:

$$x_1 \leq 5$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$6x_1 + 8x_2 \leq 48$$

Reescribimos formulación

$$\begin{array}{ll} \text{Max} & Z = 60X_1 + 30X_2 \\ \text{Sujeto a:} & \\ & X_1 \leq 5 \\ & X_2 \leq 4 \\ & 6X_1 + 8X_2 \leq 48 \\ & X_1, X_2 \geq 0 \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{llll} \text{Max} & Z - 60X_1 - 30X_2 & = & 0 \\ & X_1 + S_1 & = & 5 \\ & X_2 + S_2 & = & 4 \\ & 6X_1 + 8X_2 + S_3 & = & 48 \\ & X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 & \geq & 0 \end{array}$$



Recordemos que la función objetivo se iguala a cero (0) y la regla de restricción del tipo $\leq$!!

Construimos el “tablero” simplex...

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Max} & Z - 60X_1 - 30X_2 & & & = 0 \\
 & X_1 + & S_1 & & = 5 \\
 & X_2 & + S_2 & & = 4 \\
 & 6X_1 + 8X_2 & + S_3 & = 48 \\
 & & X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 & & \geq 0
 \end{array}$$

Iteracion = 0									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃		
(0)	Z	1	-60	-30	0	0	0	0	-
(1)	S ₁	0	1	0	1	0	0	5	5
(2)	S ₂	0	0	1	0	1	0	4	-
(3)	S ₃	0	6	8	0	0	1	48	8

$$(0) = (0) + 60(1) ; (3) = (3) - 6(1)$$

Construimos el “tablero” simplex...

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Max} & Z - 60X_1 - 30X_2 & & & = 0 \\
 & X_1 + & S_1 & & = 5 \\
 & X_2 & + S_2 & & = 4 \\
 & 6X_1 + 8X_2 & & + S_3 & = 48 \\
 & & & X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 & \geq 0
 \end{array}$$

Iteración = 1									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃		
(0)	Z	1	0	-30	60	0	0	300	-
(1)	S ₁	0	1	0	1	0	0	5	-
(2)	S ₂	0	0	1	0	1	0	4	4
(3)	S ₃	0	0	8	-6	0	1	18	9/4

Construimos el “tablero” simplex...

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Max} & Z - 60X_1 - 30X_2 & & & = 0 \\
 & X_1 + & S_1 & & = 5 \\
 & X_2 & + S_2 & & = 4 \\
 & 6X_1 + 8X_2 & & + S_3 & = 48 \\
 & & & X_1, X_2, S_1, S_2, S_3 & \geq 0
 \end{array}$$

Iteración = 1									
Ec #	VB	Coeficientes						Lado derecho	Razón
		Z	X ₁	X ₂	S ₁	S ₂	S ₃		
(0)	Z	1	0	0	75/2	0	15/4	735/2	-
(1)	S ₁	0	1	0	1	0	0	5	-
(2)	S ₂	0	0	0	3/4	1	-1/8	7/4	
(3)	S ₃	0	0	1	-3/4	0	1/8	9/4	

Ejercicio propuesto!!...

⊕ Función Objetivo. $\text{Max } (Z) = 50x_1 + 20x_2 + 25x_3$

⊕ Restricciones:

$$9x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 500$$

$$5x_1 + 4x_2 + 0x_3 \leq 350 \quad x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

$$3x_1 + 0x_2 + 2x_3 \leq 150$$